

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 17802

Выполнила:

Студент группы Р3117

Умарова Амина

Преподаватель:

Ткешелашвили Нино

Мерабиевна

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Текст задания	3
Описание программы	4
Таблица трассировки.....	5
Вывод.....	5

Текст задания

Восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и описание программы, определить область представления и ОДЗ исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

441:	0456		44F:	F003
442:	A000		450:	7EF3
443:	4000		451:	F901
444:	0200		452:	EEF1
445:	+ AF80		453:	8443
446:	0740		454:	CEF8
447:	0680		455:	0100
448:	EEFB		456:	0E00
449:	AF04		457:	D443
44A:	EEF8		458:	0000
44B:	AEF5		459:	0000
44C:	EEF5			
44D:	AAF4			
44E:	F204			

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
441	0456	arr first elem	Адрес первого элемента
442	A000	arr last elem	Адрес текущего элемента (начиная с последнего)
443	4000	arr length	Количество элементов массива
444	0200	result	Результат
445	AF80	LD #80	Прямая загрузка (со знаковым расширением) 0xFF80 -> AC
446	0740	DEC	AC – 1 -> AC
447	0680	SWAB	AC7...AC0 -> AC15...AC8
448	EEFB	ST IP-5	Прямое относительное сохранение AC -> M (444)
449	AF04	LD 0x04	Прямая загрузка 04 -> AC
44A	EEF8	ST IP-8	Прямое относительное сохранение AC -> M (443)
44B	AEF5	LD IP-11	Прямая относительная загрузка 441 -> AC
44C	EEF5	ST IP-11	Прямое относительное сохранение AC -> M (442)
44D	AAF4	LD (IP-C) -12	Косвенная относительная автоинкрементная загрузка: M(442) += 1, M(442) -> AC
44E	F204	BMI IP+4	Переход, если минус (N=1)
44F	F003	BEQ IP+3	Переход, если равенство (Z=1)
450	7EF3	CMP IP-13	Установить флаги по результату AC-M
451	F901	BGE IP+1	Переход, если больше или равно (N=V)
452	EEF1	ST IP-15	Прямое относительное сохранение AC -> M (444)
453	8443	LOOP 0x443	M(443) - 1 -> M(443); Если (443) <= 0, то IP + 1 -> IP
454	CEF8	JUMP IP-8	Переход IP-8 -> IP
455	0100	HLT	Остановка
456	0E00	...	
457	D443	...	
458	0000	...	

Описание программы

- Программа находит минимальный строго положительный элемент массива из 4 подряд идущих 16-разрядных знаковых чисел.
- Адрес первого элемента массива берётся из ячейки 441, результат записывается в ячейку 444.
- Если в массиве нет строго положительных элементов, в ячейку 444 записывается значение 0x7F00.

Область представления

- Адрес первого элемента массива (ячейка 441) интерпретируется как 11-разрядное беззнаковое число (адрес ОЗУ 0...0x7FF).
- Длина массива (ячейка 443) хранится как 8-разрядное знаковое число, но задаётся командой LD 0x04; фактически в этой программе это константа 4.
- Элемент массива — знаковое 16-разрядное число.
- Результат (ячейка 444) — знаковое 16-разрядное число;

Область допустимых значений

- Пусть N — длина массива (знаковое 8-разрядное число): $-128 \leq N \leq 127$
- Для корректной работы программы как обработки массива длины N (по смыслу длина не может быть отрицательной): $1 \leq N \leq 127$
- Пусть $A = M[441]$ — адрес первого элемента массива.
Чтобы существовали все элементы массива $A, A+1, \dots, A+N-1$ в пределах памяти 0x000...0x7FF, должно выполняться: $A \in [0x000 \dots 0x800 - N]$
- Массив не должен пересекаться с областью кода и служебных ячеек программы 0x441...0x445 (иначе будут затёрты код/переменные). Это эквивалентно условию:
 $[A \dots A+n-1] \cap [0x441 \dots 0x455] = \emptyset$,
то есть:
 $A \in [0x000 \dots 0x441 - n] \cup [0x456 \dots 0x7FF]$.
- Длина массива в счётчике цикла должна быть равна n
(в обобщённой версии программы в $M[443]$ записывается n , а не фиксированное 4).
- Значения элементов массива (16-разрядные знаковые): $X_i \in [-32768 \dots 32767]$.
- Чтобы результат действительно был минимальным строго положительным элементом, требуется наличие хотя бы одного элемента $X_i > 0$.
Если таких элементов нет, программа оставляет служебное значение 0x7FFF

Adr = 7FE

N = 4

Arr = 12, 0, 36, -3

R = 12

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
441	07FE	arr first elem	Адрес первого элемента
442	A000	arr last elem	Адрес текущего элемента (начиная с последнего)
443	4000	arr length	Количество элементов массива
444	0200	result	Результат

445	AF80	LD #80	Прямая загрузка (со знаковым расширением) 0xFF80 -> AC
446	0740	DEC	AC - 1 -> AC
447	0680	SWAB	AC7...AC0 -> AC15...AC8
448	EEFB	ST IP-5	Прямое относительное сохранение AC -> M (444)
449	AF04	LD 0x04	Прямая загрузка 04 -> AC
44A	EEF8	ST IP-8	Прямое относительное сохранение AC -> M (443)
44B	AEF5	LD IP-11	Прямая относительная загрузка 441 -> AC
44C	EEF5	ST IP-11	Прямое относительное сохранение AC -> M (442)
44D	AAF4	LD (IP-C) -12	Косвенная относительная автоинкрементная загрузка: M(442) += 1, M(442) -> AC
44E	F204	BMI IP+4	Переход, если минус (N=1)
44F	F003	BEQ IP+3	Переход, если равенство (Z=1)
450	7EF3	CMP IP-13	Установить флаги по результату AC-M
451	F901	BGE IP+1	Переход, если больше или равно (N=V)
452	EEF1	ST IP-15	Прямое относительное сохранение AC -> M (444)
453	8443	LOOP 0x443	M(443) - 1 -> M(443); Если (443) <= 0, то IP + 1 -> IP
454	CEF8	JUMP IP-8	Переход IP-8 -> IP
455	0100	HLT	Остановка

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
7FE	000C		
7FF	0024		
000	0FFD		
001	0000		

Таблица трассировки

Значения:

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знчн
445	AF80	445	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100		
445	AF80	446	AF80	445	FF80	000	FF80	FF80	008	1000		
446	0740	447	0740	446	0740	000	0446	FF7F	009	1001		
447	0680	448	0680	447	0680	000	0447	7FFF	001	0001		
448	EEFB	449	EEFB	444	7FFF	000	FFFB	7FFF	001	0001	444	7FFF
449	AF04	44A	AF04	449	0004	000	0004	0004	001	0001		
44A	EEF8	44B	EEF8	443	0004	000	FFF8	0004	001	0001	443	0004
44B	AEF5	44C	AEF5	441	07FE	000	FFF5	07FE	001	0001		
44C	EEF5	44D	EEF5	442	07FE	000	FFF5	07FE	001	0001	442	07FE
44D	AAF4	44E	AAF4	7FE	000C	000	FFF4	000C	001	0001	442	07FF
44E	F204	44F	F204	44E	F204	000	044E	000C	001	0001		
44F	F003	450	F003	44F	F003	000	044F	000C	001	0001		
450	7EF3	451	7EF3	444	7FFF	000	FFF3	000C	008	1000		
451	F901	452	F901	451	F901	000	0451	000C	008	1000		
452	EEF1	453	EEF1	444	000C	000	FFF1	000C	008	1000	444	000C
453	8443	454	8443	443	0003	000	0002	000C	008	1000	443	0003
454	CEF8	44D	CEF8	454	044D	000	FFF8	000C	008	1000		
44D	AAF4	44E	AAF4	7FF	0024	000	FFF4	0024	000	0000	442	0800
44E	F204	44F	F204	44E	F204	000	044E	0024	000	0000		
44F	F003	450	F003	44F	F003	000	044F	0024	000	0000		
450	7EF3	451	7EF3	444	000C	000	FFF3	0024	001	0001		
451	F901	453	F901	451	F901	000	0001	0024	001	0001		
453	8443	454	8443	443	0002	000	0001	0024	001	0001	443	0002
454	CEF8	44D	CEF8	454	044D	000	FFF8	0024	001	0001		
44D	AAF4	44E	AAF4	000	0FFD	000	FFF4	0FFD	001	0001	442	0801
44E	F204	44F	F204	44E	F204	000	044E	0FFD	001	0001		
44F	F003	450	F003	44F	F003	000	044F	0FFD	001	0001		
450	7EF3	451	7EF3	444	000C	000	FFF3	0FFD	001	0001		
451	F901	453	F901	451	F901	000	0001	0FFD	001	0001		
453	8443	454	8443	443	0001	000	0000	0FFD	001	0001	443	0001
454	CEF8	44D	CEF8	454	044D	000	FFF8	0FFD	001	0001		

Дополнительное задание

Написать программу, которая интерпретирует исходный массив как 6 32-разрядных элементов (по младшему адресу лежит младшая часть) и вычисляет их 32-разрядную сумму в качестве результата

0 -> low_res

0 -> high_res

50 -> pointer

6 -> length

Loop:

```
AC <- M(5C)           // текущая младшая часть суммы
AC <- AC + M(pointer) // прибавили low_i
M(5C) <- AC           // сохранили low_res
```

```
pointer <- pointer + 1
```

```
AC <- M(5D)           // текущая старшая часть суммы
AC <- AC + M(pointer) + C // high_i + перенос от low
M(5D) <- AC           // сохранили high_res
```

```
pointer <- pointer + 1
```

```
length <- length - 1
if length != 0 goto Loop
```

HLT

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
440	0050	arr_first_el	Адрес первого элемента
441	0006	length	Количество элементов массива
442	0000	Pointer	Указатель
443	0000	Low res	Младшая часть результат
444	0000	High_res	Старшая часть результата
445	AF06	LD #06	06 -> AC
446	EEFA	ST IP-6	AC -> length
447	AEF8	LD IP-8	Arr_first_el -> AC
448	EEF9	ST IP-7	AC -> M(442) // pointer
449	AEF9	LD IP-7	M(low_res) -> AC
44A	4AF7	ADD (IP-9)++	AC + M(low_res) -> AC; pointer++
44B	EEF7	ST IP-9	AC -> low_res
44C	AEF7	LD IP-9	M(high_res) -> AC
44D	5AF4	ADC (IP-12)++	AC + M(high_res) + C-> AC; pointer++
44E	EEF5	ST IP-11	AC -> high_res

44F	8EF1	LOOP IP-15	M(length)-- ; Если M(length) <= 0, то IP++
450	CEF8	JUMP	Переход IP-8 -> IP = 449
451	0100	HLT	Остановка

Адрес	Код команд	Мнемоника	Комментарии
50	FFFF	Less_1	
51	0001	High_1	
52	0002	Less_2	
53	0002	High_2	
54	0003	Less_3	
55	0003	High_3	
56	0004	Less_4	
57	0004	high_4	
58	0005	Less_5	
59	0005	High_5	
5A	0006	Less_6	
5B	0006	High_6	

Ожидается ответ 0x00160013

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научилась работать в БЭВМ с массивами, ветвлением и циклами. Я изучила прямую и косвенную адресацию и цикл выполнения таких команд, как LOOP и JUMP.